

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Trimestre: 26-P

LECTURA 1: Introducción a los Sistemas Distribuidos

Francisco de Asís López Fuentes
UAM- Cuajimalpa



Objetivo: Comprender la importancia de los sistemas distribuidos en la sociedad actual, sus aspectos de diseño, y sus principales retos tecnológicos.

1.1. Introducción

En años recientes, el avance en las tecnologías de cómputo y las telecomunicaciones han permitido una gran expansión de los sistemas de información, así como su alta disponibilidad independientemente de su campo de aplicación. Las telecomunicaciones permiten la conectividad de un gran número de usuarios que pueden estar situados en cualquier parte del mundo para transmisión de voz, datos o video a través de una gran variedad de dispositivos. Diferentes redes de comunicación de área local (LAN), metropolitanas (MAN), así como alcance mundial (WAN), pueden ser accedidas a través de Internet. Esto ha permitido que paralelamente surjan instalaciones de cómputo donde han sido desplegadas aplicaciones para realizar procesamiento distribuido de tareas. Estas nuevas facilidades ofrecen a los usuarios y organizaciones una gran flexibilidad para estructurar sus propios sistemas de información de una manera más eficiente, así como la oportunidad de interactuar con otros sistemas de información. Como consecuencia, esto ha generado una gran dependencia de los individuos y organizaciones por estos sistemas para poder transmitir o procesar datos.

A.S. Tanenbaum, define como un sistema distribuido a una colección de computadoras independientes que aparecen ante los usuarios del sistema como una única computadora. El advenimiento de los sistemas distribuidos está soportado sobre dos importantes innovaciones tecnológicas:

- El microprocesador
- Las Redes de Área Local

1.2. Ventajas y Desventajas de los Sistemas Distribuidos

1.2.1. Ventajas de los sistemas distribuidos con respecto a los sistemas centralizados

Entre las principales ventajas de los sistemas distribuidos con respecto a las computadoras centralizadas (mainframes) podemos mencionar las siguientes:

- **Economía:** Los microprocesadores ofrecen una mejor relación precio/rendimiento que las computadoras centrales (mainframes).
- **Velocidad:** Un sistema distribuido puede tener mayor poder de cómputo que una computadora centralizada individual.
- **Distribución inherente:** Implica que un sistema distribuido puede emplear aplicaciones instaladas en computadoras distantes.
- **Confiabilidad:** El sistema es consistente, aún si una computadora del sistema deja de funcionar.
- **Crecimiento proporcional:** Cada vez que se requiera mayor poder de cómputo en el sistema, solo se pueden adicionar los incrementos requeridos.

1.2.2. Ventajas de los sistemas distribuidos con respecto a las computadoras aisladas

Con respecto a las computadoras aisladas, aquellas que no se encuentran conectadas a una red, los sistemas distribuidos presentan las siguientes ventajas:

- **Datos compartidos:** Permite que distintos usuarios tengan acceso a una base de datos o archivo común.
- **Dispositivos compartidos:** Permite compartir un recurso caro entre distintos usuarios, como son plotters o impresoras láser.
- **Comunicación:** Brinda la posibilidad de comunicación de usuario a usuario, como es usando telnet, correo electrónico, etc.

- **Confiabilidad:** Facilita la repartición de la carga de trabajo entre las distintas computadoras en base a su funciones y capacidades, brindando una mayor flexibilidad y confiabilidad al sistema.

1.2.3. Desventajas de los sistemas distribuidos

A pesar de los diferentes beneficios que introducen los sistemas distribuidos, todavía existen diferentes retos que deben ser resueltos:

- **Software:** Gran parte del software para sistemas distribuidos está aún en desarrollo
- **Redes:** Los problemas de transmisión en las redes de comunicación todavía son frecuentes en la transferencia de gran volumen de datos (por ejemplo: multimedia)
- **Seguridad:** El acceso a información secreta aún necesita mejorar sus esquemas de protección
- **Tolerancia a fallas:** Las fallas operativas y de componentes aún son frecuentes

1.3. Comparación de Formas distintas de Organizar n computadoras

Para organizar una cierta cantidad de computadoras, existe distintas formas de hacerlo usando alguno de los casos de sistemas operativos siguientes:

- Sistema Operativo de red
- Sistema Operativo Distribuido
- Sistema Operativo de Multiprocesamiento

En la Tabla 1 se comparan las principales características de estos sistemas operativos.

Tabla 1.1. Comparación de algunos Sistemas Operativos (Tanenbaum, 1996)

Características	Sistema Operativo de Red	Sistema Operativo Distribuido	Sistema Operativo de Multiproceso
¿Se ve como un único procesador virtual?	No	Sí	Sí
¿Todos tienen que ejecutar el mismo Sistema Operativo?	No	Sí	Sí
¿Cuántas copias del Sistema Operativo Existen?	n	n	1
¿Cómo se logra la comunicación?	Archivos compartidos	Mensajes	Memoria compartida
¿Se requiere un acuerdo en los protocolos de la red?	Sí	Sí	No
¿Existe una Cola de ejecución?	No	No	No
¿Existe una semántica bien definida para los archivos compartidos?	Por lo general No	Sí	Sí

1.4. Aspectos del Diseño de Sistemas Distribuidos

• Transparencia

Es una característica de los sistemas distribuidos para ocultar al usuario la manera en que el sistema funciona o está construido, de tal forma que el usuario tenga la sensación que todo el sistema está trabajando en una sola máquina local. Entre las principales transparencias deseables en un sistema distribuido tenemos las siguientes:

- **De localización:** Los usuarios no pueden saber dónde se encuentran los datos localizados.
- **De Migración:** Los recursos se pueden mover a voluntad sin cambiar su nombre.
- **De replica:** Los usuarios no pueden ver el número de copias existentes.
- **De concurrencia:** Varios usuarios pueden compartir recursos de manera automática.
- **De Paralelismo:** La actividad o consulta puede requerir procesamiento paralelo, sin que el usuario lo perciba.

- **De Fallas:** Cuando una computadora del sistema falla, esta es imperceptible para el usuario.
 - **De Desempeño:** El funcionamiento y velocidad de las máquinas donde se consulta, es imperceptible para el usuario.
 - **De escalabilidad:** El usuario ignora cuándo en el sistema se agrega otra computadora.
-
- **Flexibilidad**
Su objetivo es permitir la facilidad de realizar modificaciones al diseño inicial.
-
- **Confiabilidad**
Permite que en caso de que una computadora falle, otra la pueda sustituir en la realización de sus tareas asignadas.
-
- **Desempeño**
Está en referencia a los tiempos de respuesta de una aplicación.
-
- **Escalabilidad**
Permitir que a la arquitectura presente se puedan adicionar más poder de cómputo.
-
- **Repartición de la carga**
Analizar con que equipos cuenta el sistema, y los diferentes recursos de cómputo en cada uno de ellos, como son capacidad de disco, velocidad de la red, etc. Los tipos de arquitectura a usar pueden ser:
 - Servidores-estación de trabajo
 - Pila de procesadores
 - Multiprocesadores con memoria compartida
 - Multiprocesadores con memoria distribuida

- **Mantenimiento de consistencia**

Verificar que todos los conceptos involucrados con el sistema operativo, al operar en un esquema distribuido sigan realizándose correctamente. Entre los puntos a observar están los siguientes:

- Modificación
- Caché
- Falla
- Replicación
- Interfaz de usuario
- Reloj

- **Funcionalidad**

Implica que el sistema distribuido a implementar realmente funcione, de acuerdo a las metas trazadas y permita hacer más eficiente el trabajo, que antes se hacía en un sistema centralizado.

- **Seguridad**

Es importante considerar todos los factores de riesgo a que se expone la información en un ambiente distribuido, así como implementar los mecanismos de seguridad que permitan proteger esta información.

1.5. Taxonomía de los sistemas distribuidos

En base a su taxonomía, los sistemas distribuidos pueden clasificarse de la siguiente manera:

1. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado
 - Ejemplo: Sistema operativo de red.
 - Caso: NFS
2. Software fuertemente acoplado en hardware fuertemente acoplado

- Ejemplo: Sistemas operativos de multiprocesador (sistemas paralelos)
3. Software fuertemente acoplado en hardware débilmente acoplado.
- Ejemplo: Sistemas realmente distribuido (imagen de sistema único)

Un caso de los sistemas distribuidos con software y hardware débilmente acoplado son los sistemas operativos de red. Algunas prestaciones de estos sistemas son:

- Conexión remota con otras computadoras

Ejemplo: *rlogin nodo*

- Copia remota de archivos de una máquina a otra.

Ejemplo: *rcp nodo1: archivo 1 nodo 2: archivo 2*

- Sistema de archivos global compartido

Ejemplos:

- NFS (Network File Systems)
- Servidor de archivos $\leftrightarrow$ clientes, donde:
 - Servidor exporta sus directorios para que puedan tener acceso a clientes remotos.
 - Los clientes pueden montar los servidores en diferentes lugares.